CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

Projet de conception et de développement d'un blog

Version : 1.0
Nature du projet : Application web dynamique
Équipe : 3 développeurs (2 Frontend, 1 Backend)

---

1. Présentation générale du projet

Le projet consiste à concevoir et développer une application web de type blog permettant la publication, la consultation et la gestion d'articles.

L'application disposera de deux espaces distincts : un espace public destiné aux visiteurs et un espace privé destiné aux administrateurs.

L'espace public permettra aux visiteurs de consulter les articles sans devoir créer un compte ou s'authentifier. Ils pourront également laisser des commentaires en renseignant leur nom, leur adresse électronique et le contenu de leur message.

L'espace administrateur permettra aux personnes autorisées de gérer les utilisateurs, les articles et les commentaires à travers une interface sécurisée.

2. Objectifs du projet

2.1. Objectif général

Mettre en place une plateforme web dynamique, accessible et sécurisée permettant la diffusion de contenus éditoriaux ainsi que leur administration.

2.2. Objectifs spécifiques

- Permettre la consultation publique des articles.
- Faciliter la recherche et la navigation entre les publications.
- Permettre aux visiteurs de commenter les articles.
- Garantir une authentification sécurisée des administrateurs.
- Offrir une interface de gestion des articles.
- Permettre la gestion des utilisateurs administrateurs.
- Assurer la modération des commentaires.
- Garantir une bonne organisation du code et une maintenance facilitée.

3. Identification des acteurs

3.1. Visiteur

Le visiteur est toute personne qui accède au blog sans disposer d'un compte.

Ses possibilités sont :

- Consulter la page d'accueil.
- Parcourir les articles publiés.
- Consulter le contenu complet d'un article.
- Rechercher des articles.
- Consulter les commentaires approuvés.
- Soumettre un commentaire en renseignant son nom, son adresse e-mail et son message.

3.2. Administrateur

L'administrateur est un utilisateur autorisé à accéder à l'espace de gestion.

Ses possibilités sont :

- S'authentifier et se déconnecter.
- Consulter le tableau de bord.
- Créer, consulter, modifier et supprimer des articles.
- Publier ou dépublier des articles.
- Consulter et gérer les commentaires.
- Approuver ou rejeter les commentaires.
- Consulter et gérer les comptes administrateurs selon ses permissions.

3.3. Super administrateur

Pour sécuriser la gestion des comptes, le système pourra distinguer deux rôles :

- SUPER_ADMIN : gestion des comptes administrateurs et des droits.
- ADMIN : gestion des articles et des commentaires.

Le premier compte SUPER_ADMIN sera créé lors de l'initialisation du système. Aucune inscription publique d'administrateur ne sera autorisée.

4. Spécifications fonctionnelles

4.1. Espace public

Code	Fonctionnalité	Description
FP01	Accueil	Afficher la présentation du blog et les articles récents.
FP02	Liste des articles	Afficher les publications disponibles.
FP03	Détails d'un article	Présenter le titre, le contenu, l'auteur et la date.
FP04	Recherche	Rechercher un article par titre ou mot-clé.
FP05	Catégories	Filtrer les articles par catégorie.

FP06	Commentaires	Afficher les commentaires approuvés.
FP07	Soumission	Permettre la publication d'un commentaire.
FP08	Pagination	Faciliter la navigation entre les publications.

4.2. Espace administrateur

Code	Fonctionnalité	Description
FA01	Connexion	Authentifier un administrateur.
FA02	Déconnexion	Fermer la session de l'administrateur.
FA03	Tableau de bord	Afficher les statistiques du blog.
FA04	Gestion des articles	Créer, consulter, modifier et supprimer les articles.
FA05	Publication	Publier, dépublier et enregistrer des brouillons.
FA06	Gestion des commentaires	Approuver, rejeter et supprimer les commentaires.
FA07	Gestion des utilisateurs	Gérer les comptes administrateurs selon les permissions.
FA08	Profil	Modifier les informations personnelles et le mot de passe.

5. Règles de gestion

- RG01 : La consultation des articles publiés ne nécessite aucune authentification.
- RG02 : Seuls les administrateurs authentifiés et autorisés peuvent accéder aux fonctionnalités de gestion.
- RG03 : Un visiteur doit renseigner son nom, son adresse e-mail et son commentaire.
- RG04 : L'adresse e-mail doit respecter un format valide.
- RG05 : Les commentaires sont enregistrés avec le statut PENDING avant leur éventuelle approbation.
- RG06 : Seuls les commentaires approuvés sont visibles publiquement.
- RG07 : Un article en brouillon n'est pas accessible publiquement.
- RG08 : Chaque article possède un titre, un contenu, un auteur et un statut.
- RG09 : Les mots de passe des administrateurs sont stockés sous forme hachée.
- RG10 : Aucun visiteur ne peut créer un compte administrateur.
- RG11 : La suppression et la modification des comptes administrateurs sont soumises aux permissions.
- RG12 : Les données reçues par le serveur doivent être validées avant leur traitement.

6. Spécifications techniques

6.1. Technologies retenues

Couche	Technologies
Frontend	React, TypeScript, Vite
Backend	Node.js, Express, TypeScript
Base de données	MySQL
Communication	API REST, HTTP, JSON
Gestion de versions	Git et GitHub
Tests API	Postman ou Thunder Client

Conception	UML, Figma
Éditeur	Visual Studio Code

6.2. Architecture générale

L'application reposera sur une architecture séparant les responsabilités du frontend, du backend et de la base de données.

Le frontend assurera l'affichage et les interactions avec les utilisateurs.

Le backend assurera le traitement des requêtes, l'application des règles métier, l'authentification, les autorisations et la communication avec la base de données.

La base de données MySQL assurera le stockage persistant des informations.

6.3. Organisation du projet

Le repository sera organisé comme suit :

- frontend : application React.
- backend : API Express.
- documentation : documents de conception et documentation technique.

7. Modèle de données prévisionnel

USERS

- id
- name
- email
- password
- role
- status
- created_at
- updated_at

ARTICLES

- id
- title
- slug
- excerpt
- content
- cover_image
- status
- author_id
- category_id
- published_at
- created_at

- updated_at

CATEGORIES

- id
- name
- description
- slug

COMMENTS

- id
- visitor_name
- visitor_email
- content
- status
- article_id
- created_at
- updated_at

8. Exigences non fonctionnelles

Sécurité

- Hachage des mots de passe.
- Protection des routes administratives.
- Validation des données côté client et serveur.
- Protection contre les injections SQL et les attaques XSS.
- Limitation des tentatives de connexion.
- Gestion sécurisée des cookies d'authentification.

Performance

- Chargement optimisé des pages.
- Pagination des articles et commentaires.
- Optimisation des images.
- Requêtes SQL efficaces.

Ergonomie

- Interface simple et intuitive.
- Design responsive.
- Navigation cohérente.
- Messages d'erreur compréhensibles.

Maintenabilité

- Organisation modulaire du code.
- Typage TypeScript.

- Conventions de nommage communes.
- Documentation du code et des API.

9. Répartition des responsabilités

Développeur Frontend 1

- Interface publique.
- Page d'accueil.
- Affichage des articles.
- Formulaire de commentaires.
- Footer et navigation.

Développeur Frontend 2

- Interface d'administration.
- Authentification côté interface.
- Tableau de bord.
- Gestion des articles.
- Gestion des utilisateurs et commentaires.

Développeur Backend

- Architecture du serveur.
- Base de données.
- API REST.
- Authentification et autorisations.
- Logique métier.
- Validation et sécurité.

Tous les développeurs participent à la conception, aux tests et à l'intégration.

10. Livrables attendus

- Cahier des charges.
- Diagrammes UML.
- Modèle conceptuel et logique de données.
- Maquettes des interfaces.
- Code source frontend.
- Code source backend.
- Scripts de création de la base de données.
- Documentation des endpoints API.
- Rapport de tests.
- Application déployée.

11. Critères de validation

Le projet sera considéré comme fonctionnel lorsque :

- Le visiteur pourra accéder au blog sans authentification.
- Les articles publiés seront consultables.
- Les visiteurs pourront soumettre des commentaires.
- Les administrateurs pourront se connecter et se déconnecter.
- Les accès administratifs seront correctement protégés.
- Les articles pourront être gérés depuis l'interface d'administration.
- Les commentaires pourront être modérés.
- Les comptes administrateurs pourront être gérés selon les permissions.
- Les données seront correctement enregistrées dans MySQL.
- L'application sera testée et accessible en ligne.

Fin du cahier des charges — Version 1.0